

Modeli u prostoru stanja

Opšti oblik matematičkog modela sistema je

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \quad (1)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) , \quad (2)$$

gde je

$\mathbf{A}$ - matrica dinamike stanja,

$\mathbf{B}$ - matrica ulaza,

$\mathbf{C}$ - matrica izlaza,

$\mathbf{D}$ - direct feed-through matrix.

Jednačina (1) se naziva **jednačina stanja** a jednačina (2) se naziva **jednačina izlaza**.

Pod pojmom kretanja procesa u prostoru stanja podrazumevamo određivanje vrednosti svih promenljivih stanja u svakom trenutku vremena nakon polaznog a na osnovu poznavanja početnih uslova i vrednosti upravljačkih promenljivih.

Kretanje procesa, opisanog jednačinama (1) i (2), je dato sledećim izrazima

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau ,$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\Phi(t)\mathbf{x}(0) + \mathbf{C} \int_0^t \Phi(t-\tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) ,$$

gde je $\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\}$ **fundamentalna matrica sistema** a $\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ je **rezolventna matrica sistema**.

Iz navedenog izraza se može uočiti da odziv proizvoljnog linearnog, vremenski invarijantnog procesa poseduje dve superponirane komponente, **sopstveni** i **prinudni** odziv. Sopstveni odziv procesa (opisan članom $\Phi(t)\mathbf{x}(0)$) je odziv kao posledica početnih uslova a prinudni odziv (opisan članom $\int_0^t \Phi(t-\tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau$) je posledica ulaznih (upravljačkih) dejstava.

Poznato je da funkcija prenosa procesa predstavlja odnos Laplasove transformacije izlaznog i ulaznog signala pri nultim početnim uslovima. U skladu sa tim, ukoliko je potrebno odrediti matricu funkcija prenosa procesa, opisanog jednačinama (1) i (2), koristi se sledeći obrazac

$$\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} .$$

Primer 1. *Dat je sistem (proces) opisan matematičkim modelom u prostoru stanja*

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -3x_1 + x_2 - u \\ \dot{x}_2 &= -2x_1 - u \\ y &= x_1 + u .\end{aligned}$$

a) *Odrediti funkciju prenosa sistema.*

b) *Odrediti odziv sistema $\mathbf{y}(t)$ ukoliko je pobuda $h(t)$ i dati su početni uslovi $\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.*

Rešenje. Dati sistem je drugog reda (imamo promenljive stanja x_1 i x_2). Prvobitno je potrebno navedeni matematički model transformisati u matrični oblik, odnosno odrediti matrice $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ i $\mathbf{D}$. Navedene matrice se formiraju na osnovu koeficijenata uz odgovarajuće promenljive (npr. matrica $\mathbf{A}$ se formira na osnovu koeficijenata uz promenljive x_1 i x_2 iz obe jednačine stanja)

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} \mathbf{u}(t) , \\ \mathbf{y}(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \mathbf{u}(t) .\end{aligned}$$

Iz navedenog zapisa se može zaključiti da je $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$ i $\mathbf{D} = 1$.

a) Funkcija prenosa sistema se određuje na osnovu izraza $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$. Matrice $\mathbf{C}$, $\mathbf{B}$ i $\mathbf{D}$ su određene u prethodnom koraku pa nam ostaje da odredimo rezolventnu matricu $\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$.

Rezolventna matrica je inverzna matrica od $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ i određuje se kao $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}$. Da bi se odredile adjungovana matrica i determinantna matrice $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$, neophodno je prvo odrediti matricu $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s+3 & -1 \\ 2 & s \end{bmatrix} .$$

Adjungovana matrica navedene matrice $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ je

$$\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} s & 1 \\ -2 & s+3 \end{bmatrix} ,$$

a determinanta je $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = s^2 + 3s + 2 = (s+1)(s+2)$.

Sada možemo odrediti rezolventnu matricu $\Phi(s)$ tako što svaki član $\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ podelimo sa $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$

$$\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{s}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{-2}{(s+1)(s+2)} & \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} .$$

Nakon određivanja rezolventne matrice $\Phi(s)$, poznati su nam svi članovi u izrazu za određivanje funkcije prenosa sistema pa sledi

$$\begin{aligned}\mathbf{G}(s) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{s}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{-2}{(s+1)(s+2)} & \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} + 1 = \\ &= \begin{bmatrix} \frac{s}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} + 1 = \\ &= -\frac{s}{(s+1)(s+2)} - \frac{1}{(s+1)(s+2)} + 1 = \\ &= \frac{(s+1)^2}{(s+1)(s+2)} .\end{aligned}$$

Imenilac funkcije prenosa sistema se naziva karakteristični polinom i njegovi koreni određuju polove sistema.

Karakteristični polinom zadatog sistema je $f(s) = (s+1)(s+2)$. Izjednačavanjem $f(s) = 0$ dobijaju se polovi datog sistema $p_1 = -1$ i $p_2 = -2$.

- b) Odziv sistema $\mathbf{y}(t)$ se određuje na osnovu izraza $\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\Phi(t)\mathbf{x}(0) + \mathbf{C} \int_0^t \Phi(t-\tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)$. Međutim, prvobitno je neophodno da odredimo kretanje modela u prostoru stanja $\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau = \mathbf{x}_s(t) + \mathbf{x}_p(t)$, gde je $\mathbf{x}_s(t)$ sopstveni odziv a $\mathbf{x}_p(t)$ je prinudni odziv.

Za računanje člana $\mathbf{x}_s(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0)$ neophodno je da prvo odredimo fundamentalnu matricu $\Phi(t)$

$$\begin{aligned}\Phi(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\} = \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{s}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{-2}{(s+1)(s+2)} & \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} = \\ &= \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} -\frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+2} & \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \\ -\frac{2}{s+1} + \frac{2}{s+2} & \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} -e^{-t} + 2e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & 2e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix} h(t) ,\end{aligned}$$

pa sledi

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_s(t) &= \begin{bmatrix} -e^{-t} + 2e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & 2e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix} h(t) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} -e^{-t} + 2e^{-2t} + 2e^{-t} - 2e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} + 4e^{-t} - 2e^{-2t} \end{bmatrix} h(t) = \\ &= \begin{bmatrix} e^{-t} \\ 2e^{-t} \end{bmatrix} h(t) .\end{aligned}$$

Da bismo izbegli računanje integrala u izrazu $\mathbf{x}_p(t) = \int_0^t \Phi(t-\tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau$ prelazimo u kompleksni domen primenom Laplasove transformacije čime se dobija $\mathbf{X}_p(s) =$

$\Phi(s)\mathbf{B}\mathbf{U}(s)$ gde je $\mathbf{U}(s) = \mathcal{L}\{h(t)\} = \frac{1}{s}$. Sledi

$$\begin{aligned}\mathbf{X}_p(s) &= \begin{bmatrix} \frac{s}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{-2}{(s+1)(s+2)} & \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} \frac{1}{s} = \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{s}{(s+1)(s+2)} - \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{2}{(s+1)(s+2)} - \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} \frac{1}{s} = \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{s+2} \\ -\frac{1}{s+2} \end{bmatrix} \frac{1}{s} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{s(s+2)} \\ -\frac{1}{s(s+2)} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \frac{1}{s} + \frac{1}{2} \frac{1}{s+2} \\ -\frac{1}{2} \frac{1}{s} + \frac{1}{2} \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} .\end{aligned}$$

Primenom inverzne Laplasove transformacije na dobijeni izraz dobijamo

$$\mathbf{x}_p(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathbf{X}_p(s)\} = \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \frac{1}{s} + \frac{1}{2} \frac{1}{s+2} \\ -\frac{1}{2} \frac{1}{s} + \frac{1}{2} \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t} \\ -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t} \end{bmatrix} h(t) .$$

Sada je moguće odrediti kretanje modela u prostoru stanja

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_s(t) + \mathbf{x}_p(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} \\ 2e^{-t} \end{bmatrix} h(t) + \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t} \\ -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t} \end{bmatrix} h(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t} \\ 2e^{-t} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t} \end{bmatrix} h(t) .$$

Na kraju, odziv sistema je

$$\begin{aligned}\mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t} \\ 2e^{-t} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t} \end{bmatrix} h(t) + h(t) = \\ &= (e^{-t} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t} + 1)h(t) = (e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2})h(t) .\end{aligned}$$

Primer 2. *Dat je sistem (proces) opisan matematičkim modelom u prostoru stanja*

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mathbf{u}(t) , \\ \mathbf{y}(t) &= \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) .\end{aligned}$$

Odrediti odziv sistema $\mathbf{y}(t)$ ako na njega deluje pobuda $u(t) = 2h(t)$, a početni uslovi su $y(0) = 6$, $\dot{y}(0) = 0$ i $\ddot{y}(0) = -3$.

Rešenje. Dati sistem je trećeg reda (imamo promenljive stanja x_1 , x_2 i x_3). Matematički model je dat u matičnom obliku, a iz navedenog zapisa se može zaključiti da je $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ i $\mathbf{D} = 0$.

Odziv sistema $\mathbf{y}(t)$ se određuje na osnovu izraza $\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\Phi(t)\mathbf{x}(0) + \mathbf{C}\int_0^t \Phi(t-\tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)$, kao u **Primeru 1**. Prvo je neophodno da odredimo kretanje modela u prostoru stanja $\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau = \mathbf{x}_s(t) + \mathbf{x}_p(t)$, gde je $\mathbf{x}_s(t)$ sopstveni odziv a $\mathbf{x}_p(t)$ je prinudni odziv.

Za računanje člana $\mathbf{x}_s(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0)$ neophodno je da prvo odredimo rezolventnu matricu $\Phi(s)$ i fundamentalnu matricu $\Phi(t)$

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 0 & -2 & s-1 \end{bmatrix}.$$

Adjungovana matrica navedene matrice $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ je

$$\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} s^2 - s - 2 & s - 1 & 1 \\ 0 & s(s-1) & s \\ 0 & 2s & s^2 \end{bmatrix},$$

a determinanta je $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = s[s(s-1) - 2] = s(s^2 - s - 2) = s(s+1)(s-2)$.

Sada možemo odrediti rezolventnu matricu $\Phi(s)$ tako što svaki član $\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ podelimo sa $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$

$$\begin{aligned} \Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} &= \begin{bmatrix} \frac{(s+1)(s-2)}{s(s+1)(s-2)} & \frac{s-1}{s(s+1)(s-2)} & \frac{1}{s(s+1)(s-2)} \\ 0 & \frac{s(s-1)}{s(s+1)(s-2)} & \frac{s}{s(s+1)(s-2)} \\ 0 & \frac{2s}{s(s+1)(s-2)} & \frac{s^2}{s(s+1)(s-2)} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{s-1}{s(s+1)(s-2)} & \frac{1}{s(s+1)(s-2)} \\ 0 & \frac{s-1}{(s+1)(s-2)} & \frac{1}{(s+1)(s-2)} \\ 0 & \frac{2}{(s+1)(s-2)} & \frac{s}{(s+1)(s-2)} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Fundamentalnu matricu $\Phi(t)$ možemo odrediti primenom inverzne Laplasove transformacije nad rezolventnom matricom $\Phi(s)$

$$\begin{aligned} \Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\} &= \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{s-1}{s(s+1)(s-2)} & \frac{1}{s(s+1)(s-2)} \\ 0 & \frac{s-1}{(s+1)(s-2)} & \frac{1}{(s+1)(s-2)} \\ 0 & \frac{2}{(s+1)(s-2)} & \frac{s}{(s+1)(s-2)} \end{bmatrix} = \\ &= \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{\frac{1}{2}}{s} - \frac{\frac{2}{3}}{s+1} + \frac{\frac{1}{6}}{s-2} & -\frac{\frac{1}{2}}{s} + \frac{\frac{1}{3}}{s+1} + \frac{\frac{1}{6}}{s-2} \\ 0 & \frac{\frac{2}{3}}{s+1} + \frac{\frac{1}{3}}{s-2} & -\frac{\frac{1}{3}}{s+1} + \frac{\frac{1}{3}}{s-2} \\ 0 & -\frac{\frac{2}{3}}{s+1} + \frac{\frac{2}{3}}{s-2} + \frac{\frac{1}{3}}{s+1} + \frac{\frac{2}{3}}{s-2} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} - \frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{6}e^{2t} & -\frac{1}{2} + \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{1}{6}e^{2t} \\ 0 & \frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t} & -\frac{1}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t} \\ 0 & -\frac{2}{3}e^{-t} + \frac{2}{3}e^{2t} & \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{2}{3}e^{2t} \end{bmatrix} h(t). \end{aligned}$$

Vektor početnih uslova izlaza $\mathbf{y}(0)$ neophodno je transformisati u vektor početnih uslova 3 promenljive stanja $\mathbf{x}(0)$. Potrebno je formirati sistem od 3 jednačine sa 3 nepoznate. Prva jednačina se dobija na osnovu jednačine izlaza za vremenski trenutak $t = 0$, pri čemu smatramo da je $u(0) = 0$.

$$y(0) = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ x_3(0) \end{bmatrix} = 3x_1(0)$$

$$3x_1(0) = 6,$$

odakle sledi da je $x_1(0) = 2$. Druga jednačina koju treba rešiti dobija se primenom operacije diferenciranja nad jednačinom $y(0) = 3x_1(0)$. Odatle sledi

$$\dot{y}(0) = 3\dot{x}_1(0)$$

$$3\dot{x}_1(0) = 0$$

$$3x_2(0) = 0$$

odakle sledi da je $x_2(0) = 0$. Treća jednačina koju treba rešiti dobija se primenom operacije diferenciranja nad jednačinom $\dot{y}(0) = 3\dot{x}_1(0)$. Odatle sledi

$$\ddot{y}(0) = 3\ddot{x}_1(0)$$

$$3\ddot{x}_1(0) = -3$$

$$3x_3(0) = -3$$

odakle sledi da je $x_3(0) = -1$. Dobijeni vektor početnih uslova ima oblik $\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Nakon određivanjem fundamentalne matrice i vektora početnih uslova, prelazi se na izračunavanje sopstvenog odziva sistema.

$$\mathbf{x}_s(t) = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} - \frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{6}e^{2t} & -\frac{1}{2} + \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{1}{6}e^{2t} \\ 0 & \frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t} & -\frac{1}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t} \\ 0 & -\frac{2}{3}e^{-t} + \frac{2}{3}e^{2t} & \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{2}{3}e^{2t} \end{bmatrix} h(t) \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} - \frac{1}{3}e^{-t} - \frac{1}{6}e^{2t} \\ \frac{1}{3}e^{-t} - \frac{1}{3}e^{2t} \\ -\frac{1}{3}e^{-t} - \frac{2}{3}e^{2t} \end{bmatrix} h(t).$$

Da bismo izbegli računanje integrala u izrazu $\mathbf{x}_p(t) = \int_0^t \Phi(t-\tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau$ prelazimo u kompleksni domen primenom Laplasove transformacije čime se dobija $\mathbf{X}_p(s) = \Phi(s)\mathbf{B}\mathbf{U}(s)$ gde je $\mathbf{U}(s) = \mathcal{L}\{2h(t)\} = \frac{2}{s}$. Sledi

$$\mathbf{X}_p(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{s-1}{s(s+1)(s-2)} & \frac{1}{s(s+1)(s-2)} \\ 0 & \frac{s-1}{(s+1)(s-2)} & \frac{1}{(s+1)(s-2)} \\ 0 & \frac{2}{(s+1)(s-2)} & \frac{s}{(s+1)(s-2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \frac{2}{s} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s(s+1)(s-2)} \\ \frac{1}{(s+1)(s-2)} \\ \frac{s}{(s+1)(s-2)} \end{bmatrix} \frac{2}{s} = \begin{bmatrix} \frac{2}{s^2(s+1)(s-2)} \\ \frac{2}{s(s+1)(s-2)} \\ \frac{2}{(s+1)(s-2)} \end{bmatrix}.$$

Primenom inverzne Laplasove transformacije na dobijeni izraz dobijamo

$$\mathbf{x}_p(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathbf{X}_p(s)\} = \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} -\frac{1}{s^2} + \frac{1}{2}\frac{1}{s} - \frac{2}{3}\frac{1}{s+1} + \frac{1}{6}\frac{1}{s-2} \\ -\frac{1}{s} + \frac{2}{3}\frac{1}{s+1} + \frac{1}{3}\frac{1}{s-2} \\ -\frac{2}{3}\frac{1}{s+1} + \frac{2}{3}\frac{1}{s-2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -t + \frac{1}{2} - \frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{6}e^{2t} \\ -1 + \frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t} \\ -\frac{2}{3}e^{-t} + \frac{2}{3}e^{2t} \end{bmatrix} h(t).$$

Sada je moguće odrediti kretanje modela u prostoru stanja

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_s(t) + \mathbf{x}_p(t) = \begin{bmatrix} 3 - t - e^{-t} \\ -1 + e^{-t} \\ -e^{-t} \end{bmatrix} h(t) .$$

Na kraju, odziv sistema je

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 - t - e^{-t} \\ -1 + e^{-t} \\ -e^{-t} \end{bmatrix} h(t) = (9 - 3t - 3e^{-t})h(t) .$$

Primer 3. *Dat je sistem (proces) opisan matematičkim modelom u prostoru stanja*

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -2x_1 - 2x_2 + u \\ \dot{x}_2 &= x_1 \\ y &= x_1 + 2x_2 . \end{aligned}$$

a) *Odrediti funkciju prenosa sistema.*

b) *Odrediti odziv sistema $\mathbf{y}(t)$ ukoliko je pobuda $u(t) = -e^{-3t} + 2e^{-5t}$ i dati su početni uslovi $\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.*

Rešenje. Dati sistem je drugog reda (imamo promenljive stanja x_1 i x_2). Prvobitno je potrebno navedeni matematički model transformisati u matrični oblik, odnosno odrediti matrice $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ i $\mathbf{D}$. Navedene matrice se formiraju na osnovu koeficijenata uz odgovarajuće promenljive (npr. matrica $\mathbf{A}$ se formira na osnovu koeficijenata uz promenljive x_1 i x_2 iz obe jednačine stanja)

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mathbf{u}(t) , \\ \mathbf{y}(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) . \end{aligned}$$

Iz navedenog zapisa se može zaključiti da je $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$ i $\mathbf{D} = 0$.

a) Funkcija prenosa sistema se određuje na osnovu izraza $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$. Matrice $\mathbf{C}$, $\mathbf{B}$ i $\mathbf{D}$ su određene u prethodnom koraku pa nam ostaje da odredimo rezolventnu matricu $\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$.

Rezolventna matrica je inverzna matrica od $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ i određuje se kao $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}$. Da bi se odredile adjungovana matrica i determinantna matrice $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$, neophodno je prvo odrediti matricu $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s+2 & 2 \\ -1 & s \end{bmatrix} .$$

Adjungovana matrica navedene matrice $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ je

$$\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} s & -2 \\ 1 & s+2 \end{bmatrix},$$

a determinanta je $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = s^2 + 2s + 2 = (s+1)^2 + 1$.

Sada možemo odrediti rezolventnu matricu $\Phi(s)$ tako što svaki član $\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ podelimo sa $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$

$$\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{s}{(s+1)^2+1} & \frac{-2}{(s+1)^2+1} \\ \frac{1}{(s+1)^2+1} & \frac{s+2}{(s+1)^2+1} \end{bmatrix}.$$

Nakon određivanja rezolventne matrice $\Phi(s)$, poznati su nam svi članovi u izrazu za određivanje funkcije prenosa sistema pa sledi

$$\begin{aligned} \mathbf{G}(s) &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{s}{(s+1)^2+1} & \frac{-2}{(s+1)^2+1} \\ \frac{1}{(s+1)^2+1} & \frac{s+2}{(s+1)^2+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \frac{s}{(s+1)(s+2)} + \frac{2}{(s+1)(s+2)} & \frac{-2}{(s+1)(s+2)} + \frac{2s+2}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \\ &= \frac{s+2}{(s+1)^2+1}. \end{aligned}$$

Imenilac funkcije prenosa sistema se naziva karakteristični polinom i njegovi koreni određuju polove sistema.

Karakteristični polinom zadatog sistema je $f(s) = (s+1)^2 + 1$. Izjednačavanjem $f(s) = 0$ dobijaju se polovi datog sistema $p_1 = -1 + j1$ i $p_2 = -1 - j1$.

- b) Odziv sistema $\mathbf{y}(t)$ se određuje na osnovu izraza $\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\Phi(t)\mathbf{x}(0) + \mathbf{C} \int_0^t \Phi(t-\tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)$. Međutim, prvobitno je neophodno da odredimo kretanje modela u prostoru stanja $\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau = \mathbf{x}_s(t) + \mathbf{x}_p(t)$, gde je $\mathbf{x}_s(t)$ sopstveni odziv a $\mathbf{x}_p(t)$ je prinudni odziv.

Za računanje člana $\mathbf{x}_s(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0)$ neophodno je da prvo odredimo fundamentalnu matricu $\Phi(t)$

$$\begin{aligned} \Phi(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\} = \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{s}{(s+1)^2+1} & \frac{-2}{(s+1)^2+1} \\ \frac{1}{(s+1)^2+1} & \frac{s+2}{(s+1)^2+1} \end{bmatrix} = \\ &= \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{s+1}{(s+1)^2+1} - \frac{1}{(s+1)^2+1} & -2\frac{1}{(s+1)^2+1} \\ \frac{1}{(s+1)^2+1} & \frac{s+1}{(s+1)^2+1} + \frac{1}{(s+1)^2+1} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} e^{-t}\cos(t) - e^{-t}\sin(t) & -2e^{-t}\sin(t) \\ e^{-t}\sin(t) & e^{-t}\cos(t) + e^{-t}\sin(t) \end{bmatrix} h(t), \end{aligned}$$

pa sledi

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x}_s(t) &= \begin{bmatrix} e^{-t}\cos(t) - e^{-t}\sin(t) & -2e^{-t}\sin(t) \\ e^{-t}\sin(t) & e^{-t}\cos(t) + e^{-t}\sin(t) \end{bmatrix} h(t) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} e^{-t}\cos(t) - e^{-t}\sin(t) - 4e^{-t}\sin(t) \\ e^{-t}\sin(t) + 2e^{-t}\cos(t) + 2e^{-t}\sin(t) \end{bmatrix} h(t) = \\
 &= \begin{bmatrix} e^{-t}\cos(t) - 5e^{-t}\sin(t) \\ 2e^{-t}\cos(t) + 3e^{-t}\sin(t) \end{bmatrix} h(t) .
 \end{aligned}$$

Da bismo izbegli računanje integrala u izrazu $\mathbf{x}_p(t) = \int_0^t \Phi(t-\tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau$ prelazimo u kompleksni domen primenom Laplasove transformacije čime se dobija $\mathbf{X}_p(s) = \Phi(s)\mathbf{B}\mathbf{U}(s)$ gde je $\mathbf{U}(s) = \mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{-1}{s+3} + \frac{2}{s+5}$. Sledi

$$\begin{aligned}
 \mathbf{X}_p(s) &= \begin{bmatrix} \frac{s}{(s+1)^2+1} & \frac{-2}{(s+1)^2+1} \\ \frac{1}{(s+1)^2+1} & \frac{s+2}{(s+1)^2+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \left(\frac{-1}{s+3} + \frac{2}{s+5} \right) = \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{s}{(s+1)^2+1} \\ \frac{1}{(s+1)^2+1} \end{bmatrix} \frac{s+1}{(s+3)(s+5)} = \\
 &= \begin{bmatrix} \frac{s(s+1)}{((s+1)^2+1)(s+3)(s+5)} \\ \frac{s+1}{((s+1)^2+1)(s+3)(s+5)} \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{85} \frac{s+14}{(s+1)^2+1} + \frac{3}{5} \frac{1}{s+3} - \frac{10}{17} \frac{1}{s+5} \\ \frac{1}{85} \frac{7s+13}{(s+1)^2+1} - \frac{1}{5} \frac{1}{s+3} + \frac{2}{17} \frac{1}{s+5} \end{bmatrix} .
 \end{aligned}$$

Primenom inverzne Laplasove transformacije na dobijeni izraz dobijamo

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x}_p(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{\mathbf{X}_p(s)\} = \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} -\frac{1}{85} \frac{s+14}{(s+1)^2+1} + \frac{3}{5} \frac{1}{s+3} - \frac{10}{17} \frac{1}{s+5} \\ \frac{1}{85} \frac{7s+13}{(s+1)^2+1} - \frac{1}{5} \frac{1}{s+3} + \frac{2}{17} \frac{1}{s+5} \end{bmatrix} = \\
 &= \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} -\frac{1}{85} \frac{13}{(s+1)^2+1} - \frac{1}{85} \frac{s+1}{(s+1)^2+1} + \frac{3}{5} \frac{1}{s+3} - \frac{10}{17} \frac{1}{s+5} \\ \frac{1}{85} \frac{6}{(s+1)^2+1} + \frac{1}{85} \frac{7s+7}{(s+1)^2+1} - \frac{1}{5} \frac{1}{s+3} + \frac{2}{17} \frac{1}{s+5} \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} -\frac{13}{85} e^{-t}\sin(t) - \frac{1}{85} e^{-t}\cos(t) + \frac{3}{5} e^{-3t} - \frac{10}{17} e^{-5t} \\ \frac{6}{85} e^{-t}\sin(t) + \frac{7}{85} e^{-t}\cos(t) - \frac{1}{5} e^{-3t} + \frac{2}{17} e^{-5t} \end{bmatrix} h(t) .
 \end{aligned}$$

Sada je moguće odrediti kretanje modela u prostoru stanja

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x}(t) &= \mathbf{x}_s(t) + \mathbf{x}_p(t) = \begin{bmatrix} e^{-t}\cos(t) - 5e^{-t}\sin(t) \\ 2e^{-t}\cos(t) + 3e^{-t}\sin(t) \end{bmatrix} h(t) + \\
 &+ \begin{bmatrix} -\frac{13}{85} e^{-t}\sin(t) - \frac{1}{85} e^{-t}\cos(t) + \frac{3}{5} e^{-3t} - \frac{10}{17} e^{-5t} \\ \frac{6}{85} e^{-t}\sin(t) + \frac{7}{85} e^{-t}\cos(t) - \frac{1}{5} e^{-3t} + \frac{2}{17} e^{-5t} \end{bmatrix} h(t) = \\
 &= \begin{bmatrix} -\frac{438}{85} e^{-t}\sin(t) - \frac{84}{85} e^{-t}\cos(t) + \frac{3}{5} e^{-3t} - \frac{10}{17} e^{-5t} \\ \frac{261}{85} e^{-t}\sin(t) + \frac{177}{85} e^{-t}\cos(t) - \frac{1}{5} e^{-3t} + \frac{2}{17} e^{-5t} \end{bmatrix} h(t) .
 \end{aligned}$$

Na kraju, odziv sistema je

$$\begin{aligned}\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{438}{85}e^{-t}\sin(t) - \frac{84}{85}e^{-t}\cos(t) + \frac{3}{5}e^{-3t} - \frac{10}{17}e^{-5t} \\ \frac{261}{85}e^{-t}\sin(t) + \frac{177}{85}e^{-t}\cos(t) - \frac{1}{5}e^{-3t} + \frac{2}{17}e^{-5t} \end{bmatrix} h(t) = \\ &= \left(\frac{84}{85}e^{-t}\sin(t) + \frac{438}{85}e^{-t}\cos(t) + \frac{1}{5}e^{-3t} - \frac{6}{17}e^{-5t} \right) h(t) .\end{aligned}$$

Primer 4. *Dat je sistem (proces) opisan matematičkim modelom u prostoru stanja*

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 0.25 & -0.125 \\ 0 & 2 & 0.5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{u}(t) , \\ \mathbf{y}(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) .\end{aligned}$$

a) *Odrediti funkciju prenosa sistema.*

b) *Odrediti odziv sistema $\mathbf{y}(t)$ ako na njega deluje pobuda $\mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} h(t) \\ \delta(t) \end{bmatrix}$, a početni uslovi su*

$$\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} .$$

Rešenje. Dati sistem je trećeg reda (imamo promenljive stanja x_1, x_2 i x_3). Matematički model je dat u matričnom obliku, a iz navedenog zapisa se može zaključiti da je

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0.25 & -0.125 \\ 0 & 2 & 0.5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} , \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} , \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ i } \mathbf{D} = 0 .$$

Na osnovu matrica $\mathbf{A}$ i $\mathbf{C}$ zaključujemo da je u pitanju multivarijabilni sistem sa dva ulaza i dva izlaza te umesto jedne funkcije prenosa očekujemo matricu funkcija prenosa (od svakog ulaza ka svakom izlazu) dimenzija *br.izlaza* · *br.ulaza*.

a) Funkcija prenosa sistema se određuje na osnovu izraza $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$. Matrice $\mathbf{C}$, $\mathbf{B}$ i $\mathbf{D}$ su određene u prethodnom koraku pa nam ostaje da odredimo rezolventnu matricu $\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$.

Rezolventna matrica je inverzna matrica od $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ i određuje se kao $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}$. Da bi se odredile adjungovana matrica i determinantna matrice $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$, neophodno je prvo odrediti matricu $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0.25 & -0.125 \\ 0 & 2 & 0.5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s-1 & -0.25 & 0.125 \\ 0 & s-2 & -0.5 \\ 0 & 0 & s-3 \end{bmatrix} .$$

Adjungovana matrica navedene matrice $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ je

$$\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} (s-2)(s-3) & 0.25(s-3) & 0.125 - 0.125(s-2) \\ 0 & (s-1)(s-3) & 0.5(s-1) \\ 0 & 0 & (s-1)(s-2) \end{bmatrix},$$

a determinanta je $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = (s-1)(s-2)(s-3)$. Sada možemo odrediti rezolventnu matricu $\Phi(s)$ tako što svaki član $\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ podelimo sa $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$

$$\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & \frac{0.25}{(s-1)(s-2)} & \frac{0.125}{(s-1)(s-2)(s-3)} - \frac{0.125}{(s-1)(s-3)} \\ 0 & \frac{1}{s-2} & \frac{0.5}{(s-2)(s-3)} \\ 0 & 0 & \frac{1}{s-3} \end{bmatrix}.$$

Nakon određivanja rezolventne matrice $\Phi(s)$, poznati su nam svi članovi u izrazu za određivanje funkcije prenosa sistema pa sledi

$$\begin{aligned} \mathbf{G}(s) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & \frac{0.25}{(s-1)(s-2)} & \frac{0.125}{(s-1)(s-2)(s-3)} - \frac{0.125}{(s-1)(s-3)} \\ 0 & \frac{1}{s-2} & \frac{0.5}{(s-2)(s-3)} \\ 0 & 0 & \frac{1}{s-3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & \frac{0.25}{(s-1)(s-2)} & \frac{-0.125(s-3)}{(s-1)(s-2)(s-3)} + \frac{1}{s+3} \\ 0 & 0 & \frac{2}{s-3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \frac{0.25}{(s-1)(s-2)} & \frac{s^2-3.125s+2.375}{(s-1)(s-2)(s-3)} \\ 0 & \frac{2}{s-3} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

- b) Fundamentalnu matricu $\Phi(t)$ možemo odrediti primenom inverzne Laplasove transformacije nad rezolventnom matricom $\Phi(s)$

$$\begin{aligned} \Phi(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\} = \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & \frac{0.25}{(s-1)(s-2)} & \frac{0.125}{(s-1)(s-2)(s-3)} - \frac{0.125}{(s-1)(s-3)} \\ 0 & \frac{1}{s-2} & \frac{0.5}{(s-2)(s-3)} \\ 0 & 0 & \frac{1}{s-3} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} e^t & \frac{1}{4}e^{2t} - \frac{1}{4} & \frac{1}{8}e^t - \frac{1}{8}e^{2t} \\ 0 & e^{2t} & \frac{1}{2}e^{3t} - \frac{1}{2}e^{2t} \\ 0 & 0 & e^{3t} \end{bmatrix} h(t). \end{aligned}$$

Sada možemo izračunati sopstveni odziv sistema

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_s(t) &= \begin{bmatrix} e^t & \frac{1}{4}e^{2t} - \frac{1}{4} & \frac{1}{8}e^t - \frac{1}{8}e^{2t} \\ 0 & e^{2t} & \frac{1}{2}e^{3t} - \frac{1}{2}e^{2t} \\ 0 & 0 & e^{3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} h(t) = \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{8}e^{2t} + \frac{7}{8}e^t \\ \frac{1}{2}e^{2t} - \frac{1}{2}e^{3t} \\ -e^{3t} \end{bmatrix} h(t). \end{aligned}$$

Da bismo izbegli računanje integrala u izrazu $\mathbf{x}_p(t) = \int_0^t \Phi(t-\tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau$ prelazimo u kompleksni domen primenom Laplasove transformacije čime se dobija $\mathbf{X}_p(s) = \Phi(s)\mathbf{B}\mathbf{U}(s)$ gde je $\mathbf{U}(s) = \mathcal{L}\left\{\begin{bmatrix} h(t) \\ \delta(t) \end{bmatrix}\right\} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} \\ 1 \end{bmatrix}$.

Sledi

$$\begin{aligned} \mathbf{X}_p(s) &= \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & \frac{0.25}{(s-1)(s-2)} & \frac{0.125}{(s-1)(s-2)(s-3)} - \frac{0.125}{(s-1)(s-3)} \\ 0 & \frac{1}{s-2} & \frac{0.5}{(s-2)(s-3)} \\ 0 & 0 & \frac{1}{s-3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s} \\ 1 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \frac{0.25}{(s-1)(s-2)} & \frac{-0.125(s-3)}{(s-1)(s-2)(s-3)} \\ \frac{1}{s-2} & \frac{0.5}{(s-2)(s-3)} \\ 0 & \frac{1}{s-3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s} \\ 1 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{8} \frac{1}{s} - \frac{1}{8} \frac{1}{s-1} \\ -\frac{1}{2} \frac{1}{s} + \frac{1}{2} \frac{1}{s-3} \\ \frac{1}{s-3} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Primenom inverzne Laplasove transformacije na dobijeni izraz dobijamo

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_p(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{\mathbf{X}_p(s)\} = \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{8} \frac{1}{s} - \frac{1}{8} \frac{1}{s-1} \\ -\frac{1}{2} \frac{1}{s} + \frac{1}{2} \frac{1}{s-3} \\ \frac{1}{s-3} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{8} - \frac{1}{8}e^t \\ -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{3t} \\ e^{3t} \end{bmatrix} h(t). \end{aligned}$$

Sada je moguće odrediti kretanje modela u prostoru stanja

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_s(t) + \mathbf{x}_p(t) = \begin{bmatrix} \frac{1}{8} + \frac{6}{8}e^t + \frac{1}{8}e^{2t} \\ -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{2t} \\ 0 \end{bmatrix} h(t).$$

Na kraju, odziv sistema je

$$\begin{aligned} \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{8} + \frac{6}{8}e^t + \frac{1}{8}e^{2t} \\ -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{2t} \\ 0 \end{bmatrix} h(t) = \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{8} + \frac{6}{8}e^t + \frac{1}{8}e^{2t} \\ 0 \end{bmatrix} h(t). \end{aligned}$$